Эид Хоссам

AI/ML-инженер · LLM-агенты и RAG

+7 927 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · Telegram · Портфолио · GitHub · ORCID

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О себе

Разрабатываю ML-системы полного цикла: разведочный анализ и инженерия признаков, затем сравнение моделей на единой схеме валидации, затем REST API, затем Docker. Метрики считаю против честного бейзлайна, задержку инференса измеряю, ограничения методики называю прямо.

Направления: временные ряды и предиктивная диагностика, LLM-агенты и RAG, computer vision с инференсом на устройстве, backend вокруг модели. Результат — работающий сервис, а не ноутбук с метрикой: материалы дипломного проекта переданы в **АО «ТВЭЛ» («Росатом»)**, предприятие заинтересовано во внедрении.

Навыки

Данные и SQL: Python, SQL (оконные функции), pandas, NumPy, Matplotlib, разведочный анализ, проверка гипотез

Машинное обучение: scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, Random Forest, SVM, стекинг, tsfresh, SHAP, Optuna, GroupKFold, временные ряды, дисбаланс классов

Deep learning: TensorFlow / Keras, PyTorch, CNN, RNN / LSTM, U-Net, Xception, VGG16, transfer learning, albumentations, TFLite

LLM и агенты: LangGraph, LangChain, RAG, ChromaDB, Sentence-Transformers, structured output (Pydantic v2), few-shot и промпт-инжиниринг, Ollama, Groq API

Backend: FastAPI (async), Django REST Framework, Flask, REST API, ORM, PostgreSQL, SQLite, JWT

Инфраструктура: Docker, Git, Linux, pytest

Проекты и практика

Остаточный ресурс и диагностика силовых трансформаторов GitHub — дипломный проект 09.2024 — 07.2025

- Задача: по данным анализа растворённых газов предсказать остаточный ресурс трансформатора и тип дефекта. Концентрации газов различаются на два порядка, распределение ресурса бимодальное, классы дефектов несбалансированы — линейный бейзлайн давал **MAE 151.95**.
- Данные: 3000 временных рядов анализа растворённых газов (~1.26 млн точек). Отложенная тестовая выборка 2100/900 зафиксирована один раз, подбор моделей — на GroupKFold(5), разбиение по объектам, не по строкам. Прогноз ресурса: 11 моделей, лучший LightGBM с Optuna — MAE **66.3 шага** (~33 дня при шаге 12 ч) против 151.95 у линейного бейзлайна **(-56%)**, **R^2 0.86**, RMSE 91.83.
- Диагностика дефектов, 4 класса, дисбаланс 19:1 между нормой и самым редким классом: tsfresh, SMOTE, стекинг Random Forest, SVM и XGBoost с мета-моделью логистической регрессии — **F1 0.92 (accuracy 0.97)** против F1 0.74 у KNN. Сервис: Django REST и Flask ML API, инференс **~120 мс** на одиночном запросе, React-дашборд, чат-ассистент на локальной Qwen 2.5, Docker. Материалы переданы в **АО «ТВЭЛ»** — топливную компанию Госкорпорации «Росатом» — , предприятие заинтересовано во внедрении.

AIOps Incident Commander GitHub — автоматический разбор инцидентов 2026

- Граф агентов на LangGraph с типизированным состоянием: вебхуки Zabbix и Prometheus, затем Root Cause Analysis по базе знаний в ChromaDB, затем план устранения со строгой валидацией через **Pydantic v2**. Согласование в Telegram (human-in-the-loop), исполнение через Ansible/SSH только после **обязательного dry-run**; провайдер модели переключается переменной окружения.

LLM Guardrails Safety Gateway GitHub — шлюз безопасности 2026

- Семантический кэш на ChromaDB и MiniLM отдаёт повторяющийся запрос **быстрее 10 мс** при пороге схожести 0.92. Персональные данные маскируются до отправки в модель; prompt injection и jailbreak блокируются **по 35+ правилам** до расхода токенов; телеметрия p50/p95/p99, расход токенов и попадания в кэш — на отдельном эндпоинте.

Мультиагентный анализ логов GitHub — поиск причины по базе знаний 2026

- Задача: дежурный инженер тратит время на повторяющийся разбор одних и тех же ошибок в логах. Граф из трёх агентов на LangGraph с типизированным общим состоянием: парсер извлекает тип ошибки, severity и затронутые сервисы, агент поиска находит похожий инцидент в векторной базе ChromaDB, генератор собирает исправление.
- Вывод — валидированный Pydantic-отчёт вместо свободного текста: корневая причина, пронумерованные шаги с Bash-командами, меры профилактики. Не прошёл контракт — отклонён, ручного парсинга в коде нет.

- **RAG match score 0.82** на собственном бенчмарке из 30 сценариев — доля случаев, где найденный инцидент содержал верное решение; покрытие **27+ юнит-тестами pytest**. Два интерфейса (FastAPI и Telegram-бот), провайдер модели переключается переменной окружения без правок кода.

On-device детекция и сегментация опухолей по МРТ GitHub — инференс на устройстве 2026

- Каскад Xception + U-Net (VGG16) с порогом 0.7 — сегментация запускается только при положительном классе: **test accuracy 98%** на тесте из 101 изображения — выборка мала, интервал оценки широкий. Инференс полностью на устройстве через tflite_flutter в Dart Isolate — снимки не покидают телефон. Ограничение: разбиение по изображениям, не по пациентам.

Другие проекты, 2026: ИИ-ассистент для переводчиков и контрактов GitHub — обработка PDF через pdfplumber, чанкинг и NLP-глоссарий; классификация УЗИ молочной железы (BUSI, командный проект) GitHub — accuracy 87% на тесте из 156 изображений; Consent Manager GitHub — согласия по ФЗ-152 как проверки в коде.

Научные работы и препринты

- Эид Х.М., Мухамеджанов А.И. Прогнозирование остаточного ресурса и диагностика неисправностей силовых трансформаторов методами машинного обучения. КФУ, 2025. препринт
- Эид Х.М. Детекция и сегментация опухолей головного мозга на основе глубокого обучения с использованием модифицированных архитектур Xception и U-Net. КФУ, 2026. препринт
- Мохамед А.С., Эид Х.М., Киселев Н.С. Разработка мобильного приложения для диагностики рака груди и сегментации опухолей с использованием искусственного интеллекта. КГЭУ / КФУ, 2026. препринт

Академическая практика

Ассистент научного руководителя (на общественных началах) 09.2024 — н. в.

КФУ · 40+ дипломных проектов бакалавров за два учебных года

- Code review репозиториев и ноутбуков, проверка воспроизводимости экспериментов и схем валидации, выбор метрик под задачу. Регулярно выявляю утечку данных до сплита, accuracy на несбалансированных классах и отсутствие бейзлайна.

Образование

Магистратура — программная инженерия 09.2025 — 06.2027

Профиль «Искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов» · Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем · средний балл 95.6%

Бакалавриат — программная инженерия 09.2021 — 06.2025

Профиль «Технологии разработки информационных систем» · Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем · диплом с отличием, GPA 4.94/5.0

Профессиональная переподготовка — «Основы разработки платформ управления данными» 10.2024 — 06.2025

Казанский (Приволжский) федеральный университет · 252 ч · квалификация «Программист»

Достижения

- Призёр международной олимпиады «Open Doors» — прикладная математика и искусственный интеллект 2025
- Финалист премии «Студент года РТ» — номинация «ИТ-открытие года» 2025
- Лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ 2025
- Всероссийский математический диктант — 15/15 (Т-Образование) 2025

Языки

Арабский — родной · английский — C2 · русский — C1